# exp01_smoke 实验报告

动态任务分配两阶段框架的真实地形滚动时域验证

实验日期：2026–10–19　随机种子：seed = 42　实际运行周期：8


**摘要**

本报告记录 exp01_smoke 实验的设置与结果。实验在真实 DEM 地形（SRTM/ASTER 级高程数据，200 m 采样）上构建含 10 架无人机、8 个机巢、60 个带时间窗动态任务的场景，采用 **任务选择 + MUAS 求解**的两阶段分配框架与滚动时域调度，任务分三个周期（30/10/20）到达，以收敛早停终止。结果显示：60 个任务全部完成（完成率 100%），**违约交付（废飞）0 次、超期淘汰 0 个、静态不可达 0 个**；按时率 88.3%（迟到 7 个，平均迟到 703 s，最大 1505 s），奖励产出率 97.7%、零奖励交付 0 个、有效完成率 100%；平均等待 700 s，吞吐 7.5 任务/周期，总航程 1701.6 km，累计奖励 324.23。求解流程在 DMDE 收敛后施加解码后局部搜索（relocate/swap/position）收紧交付解（三 seed 共接受 53 次严格改进移动，全部邻域收敛、零预算命中；机理与效果见 §2.5–2.6）。作为方法变体，本文进一步实现 memetic M1 **精英档案**——在 DE 循环内每 20 代对当代精英施加同一局部搜索，使路由精修前移进搜索期：seed 42 按时率升至 91.7%，构成「无抛光 81.7% → 收敛后抛光 88.3% → memetic 91.7%」的改进阶梯（§2.7）。本报告同时明确各项指标的计算口径，特别是逐周期正确执行率与任务加权按时率的定义差异。


## 目录


**1 实验设置** **3**

1.1 实验目标与评价口径 . . . . . 3

1.2 实验定位与证据边界 . . . . . 3

1.3 场景与地形 . . . . . 5

1.4 机群、机巢与任务 . . . . . 5

1.5 滚动时域与两阶段求解流程 . . . . . 5

1.6 约束口径与完成判定协议 . . . . . 6

**2 主要结果** **7**

2.1 汇总指标 . . . . . 7

2.2 逐周期执行明细 . . . . . 7

2.3 指标口径说明（重要） . . . . . 8

2.4 结果分析 . . . . . 8
2.5 解码后局部搜索（polish）效果 . . . . . 9
2.6 收敛特性与 DMDE 早收敛机理 . . . . . 10
2.7 memetic 变体：搜索期内的路由增强（M1 精英档案） . . . . . 11
2.8 讨论与展望 . . . . . 12

**3 图表** **12**

3.1 场景与求解过程 . . . . . 13
3.2 分配结果 . . . . . 14
3.3 状态演化与结果汇总 . . . . . 16
3.4 动画图件 . . . . . 16

**4 附：数据与复现** **17**

# 1 实验设置

## 1.1 实验目标与评价口径

实验目标**不是**追求完成率，而是验证框架在**持续任务到达下尽可能多且正确地完成任务**的长程执行能力。依据该目标，本实验采用以下核心指标口径：

- **累计正确完成数**：真正交付执行的任务数（含迟到交付）；
- **违约交付（废飞）**：被判物理不可行、无人机已飞出航程且位置已更新、但任务解绑回池不计完成的事件。总航程下降若以此换来则为净亏损，须与吞吐同权报告；
- **超期淘汰**：deadline 已过仍在池中、被过期出池的任务数，对物理可行任务是兜底失灵的信号，应趋近于 0；
- **静态不可达**：所有机巢往返航程均超过满电可及范围的任务（过于偏远，属物理约束，是唯一合法的未完成原因），入池时一次性判定出池；
- **吞吐**：累计完成任务数 / 实际运行周期数；
- **每周期正确执行率**与**按时率**：衡量执行质量（口径见 §2.3）。

## 1.2 实验定位与证据边界

本实验是框架的**冒烟与正确性验证台**（smoke & correctness bench），而不是性能主实验。它回答「闭环按理论口径执行了吗」，不回答「方法比谁好、长程能撑多久」——后者由后续实验分工承担（证据链见表 2）。三项职责：

- **闭环正确性**：任务选择—MUAS 求解—修复链—执行—状态更新全链路按协议运转，由 `audit_correctness.py` 的 23 项不变量自动对账门禁保障（终局守恒、完成唯一、闸门语义、时间语义、奖励守恒、航程物理、适应度可复算等；每次运行末尾自动执行，FAIL 即阻断）；
- **口径标定台**：四层准字典序适应度、迟到折减窗 $W = 1800\,\mathrm{s}$、「迟到不是废飞」与「未完成只有物理约束被违反」等关键口径在此标定，消融细节见 `ABLATION_fitness_tiers_2026-10-18.md`；
- **回归基线**：后续机制修改以本实验的逐位一致作为无回归证据（消融 A1 与 A0 逐位一致即此类用法）。

据此，本报告**可以**声称：实现与理论口径一致（23 项检查全部通过或为已知低危 WARN）、关键指标在 3 个随机种子下稳健（表 1）、上述参数标定有实验依据。本报告**不能**声称：

- **方法优于任何基线**——对比方法尚未接入统一评价（属 exp05 职责；未实现的算法不得进入正式结果表）；

- **长程吞吐能力**——本实验仅 8 个周期、任务集中在第 1–3 周期到达，第 4 周期末任务池即清零；长程协议（Poisson 到达、多周期）下的证据应由独立的滚动实验承担；
- **选择层规模压缩收益**——本实验机多任务少（10 架 / 60 任务），$n_{\text{cand}}$ 截断从未触发，该机制属 exp02 职责；
- **100% 完成率即方法有效**——场景泊位与航程容量相对宽松，完成率饱和不区分方法好坏，性能对照须在统一基线下进行。

多 seed 稳健性（同场景、同配置、同超参，仅随机种子不同）：

**表 1:** 多 seed 汇总指标（seed 42/43/44，各 8 周期、60 任务；基线已含解码后 polish）

| 指标 | seed 42 | seed 43 | seed 44 | 均值 |
|---|---|---|---|---|
| 完成任务数 / 完成率 | 60 / 100% | 60 / 100% | 60 / 100% | 60 / 100% |
| 废飞 / 淘汰 / 不可达 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| 按时率 | 88.3% | 96.7% | 90.0% | 91.7% |
| 迟到任务数 | 7 | 2 | 6 | 5.0 |
| 平均 / 最大迟到（s） | 703.3 / 1504.9 | 748.4 / 1076.6 | 744.6 / 1606.2 | 732.1 / — |
| 每周期正确执行率 | 0.883 | 0.967 | 0.548 | 0.799 |
| 有效完成率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 奖励产出率 | 97.7% | 99.4% | 96.2% | 97.8% |
| 零奖励交付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总奖励 | 324.23 | 350.46 | 279.57 | 318.09 |
| 总航程（km） | 1701.6 | 1752.6 | 1624.8 | 1693.0 |
| 求解耗时（s） | 481.0 | 504.0 | 459.0 | 481.3 |
| 审计门禁（通过/总项数） | 23/24 | 22/23 | 22/24 | 全通过 |

四点说明：(1) 与无抛光口径（§2.7 阶梯第一级）相比，polish 消除了 seed 44 的 2 个零奖励交付（无抛光时最大迟到 2441.8 s、超过 $W$、有效完成率 96.7%；抛光后最大迟到降至 1606.2 s），三 seed 有效完成率全部达到 100%；(2) seed 44 的每周期正确执行率 0.548 为**小分母伪影**：该 seed 有 7 个有作业周期，周期 5–7 每周期仅 1 个任务且均迟到（逐周期比率计 0），把均值拉低；其任务级按时率 90.0% 反而较无抛光口径（86.7%）改善，引用时应以任务级口径为准（口径辨析见 §2.3）；(3) 三组运行的审计门禁全部通过，WARN 均为已知低危口径差异（M 项 ETA 对称缓存与有序代价矩阵的段长方向性差异等）；总项数随有作业周期数变化（N1/N2 为逐周期对账项）；(4) 求解耗时为当次复跑实测（三个 seed 并行，存在负载效应），搜索轨迹由审计对账数值逐位确认未变。

证据链分工（L1 实现正确性 → L2 设计有效性 → L3 性能优越性）：

**表 2:** 实验分工与证据层级

| 实验 | 职责 | 证据层级 | 状态 |
|---|---|---|---|
| exp01_smoke | 闭环正确性 / 口径标定 / 回归基线 | L1 实现正确性 | 本报告 |
| exp02_selection | 选择层规模压缩（$\lvert T_t\rvert \gg K$） | L2 设计有效性 | 进行中（已有部分实测） |
| exp03_event | 动态事件响应（故障 / 突发 / 巢失效） | L2 设计有效性 | 计划中 |
| exp04_ablation | 关键设计逐因素消融 | L2 设计有效性 | 计划中 |
| exp05_baselines | 与构造性基线统一对照 | L3 性能优越性 | 计划中（依赖对比方法实现） |

### 1.3 场景与地形

实验区域位于青藏高原（约 N29°/E091°，拉萨一带），地形高程数据取自 `ASTGTMV003_N29E091_dem.tif`，采样步长 200 m，有效格网 508 × 575。本地平面坐标系原点取 $(\mathrm{lat}_0, \mathrm{lon}_0) = (29.5222025, 91.47933125)$，8 个机巢的地理坐标据此投影得到，场景范围约 $101.6 \times 115.0$ km。

**距离口径：**所有距离一律采用**垂直切面 DEM 三维航程**（考虑地形起伏的空间直线距离），而非二维平面欧氏距离；凡由距离推导时间（ETA、时间窗判定、航程约束、边际插入估计）均由统一的代价提供者计算，保证全链路口径一致。机巢间跨度约 90 km。

### 1.4 机群、机巢与任务

**表 3:** 实验主体参数

| 参数 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
| 无人机数量 | 10 架 | 初始驻留：UAV $i \to$ 机巢 $i \bmod 8$ |
| 机巢数量 / 容量 | 8 个 / 每巢 4 架 | 共 32 个泊位，机巢容量为硬约束 |
| 满电航程 | 80 km | 每周期末在机巢充电恢复至满电 |
| 巡航速度 | 15 m/s | 所有航段统一 |
| 任务总数 | 60 个 | 周期 1/2/3 分别到达 30/10/20 |
| 任务时间窗 | 周期相关 | latest = 到达时刻 + $U(4.5, 9.0) \times$ 周期长 |

任务属性包括三维坐标、奖励值、最早/最晚可服务时刻与状态。任务奖励的量级约为 7.0（本批任务最小奖励 7.0156），时间窗跨度按 DEM 航时标定为 4.5–9.0 个周期。

### 1.5 滚动时域与两阶段求解流程

仿真按滚动时域推进，每周期执行一次完整的分配—执行循环：

1. **任务选择（selection）：**按「优先级 → 可行性 → 边际收益」三级顺序，从当前任务池中选出本周期参与分配的任务集，并挑出可出动的无人机；
2. **MUAS 求解（muas）：**以 DMDE（离散多目标差分进化）搜索 **无人机归属 + 访问顺序；终点机巢不进编码**，而由内层最小费用流在容量约束下精确求解后解码，返航代价计入目标；

3. **修复链**：对求解结果依次执行合并、剔除、航程修复与终点机巢选择，迭代至定点收敛，再执行覆盖补全与时间窗重排；

4. **解码后局部搜索（polish）**：DMDE 收敛后，对交付解在解空间上直接施加 **relocate / swap / 插入位**三类移动——每个候选解经过与搜索期**同一**修复链重建后，仅当适应度严格改进才接受，迭代至邻域收敛（轮数/评估数预算内）。该步骤直接作用于解空间，对冲收敛曲线早平所暴露的次级目标优化动力不足（机理见 §2.6，收益见表 6）；方法变体（memetic M1）进一步把同一局部搜索前移进 DE 循环内维护精英档案（§2.7，默认关闭、不影响本基线）；

5. **执行与状态更新**：无人机按航次起飞，消耗航程、更新位置，周期末在机巢充电。

DMDE 参数：种群规模 50，迭代代数 100（论文主口径，500 代另作敏感性对照）。适应度采用**四层准字典序**标量化（物理违约 $\rightarrow$ 交付收益 $\rightarrow$ 迟到 $\rightarrow$ 航程/负载）：

$$f(s) = W_{\text{hard}} \cdot n_{\text{hard}}(s) + w_{\text{exc}} \cdot \text{excess}(s) - m \cdot F_1^{\text{eff}}(s) + w_{\text{late}} \cdot L_{\text{tot}}(s) + \lambda \cdot \text{path}(s) + w_{\text{time}} \cdot F_3(s),$$

其中 $n_{\text{hard}}$ 为物理硬违约次数（航程/续航/终点机巢/容量/结构类），$W_{\text{hard}} = \kappa \cdot m \cdot R_{\text{pool}}$（$\kappa = 10$，按当周期候选任务奖励和自动推导）保证**任何一次物理违约压倒任意交付收益**，杜绝「纸面可行、执行弹回」的幽灵收益入选；$F_1^{\text{eff}}$ 为按迟到折减后的有效交付收益；$L_{\text{tot}}$ 为迟到秒数合计（软约束，$w_{\text{late}} = 0.01/\text{s}$，只与航程同台竞争、永不与任务数竞争）；$\lambda = 1.0 \times 10^{-4}$ 收益当量/米。早停条件：任务池规模连续 4 个周期不变即判定收敛。

### 1.6 约束口径与完成判定协议

- **航程约束**：往返航程 $\leq$ margin $\times$ 剩余航程，margin $= 1.0$（满电物理上限），与完成闸门同口径；
- **时间窗**：预筛阶段**不**以时间窗作为参选资格，迟到由适应度定价而非直接拒绝；
- **约束分层**：物理约束（航程/续航/终点机巢/机巢容量/结构类）为**硬违约**，时间窗迟到为**软违约**——二者进入适应度的不同层（见 §1.5），可行性判定只认硬违约，与执行闸门的弹回标签口径一致；
- **完成判定**：仅当任务被判**物理不可行**（硬违约）时才弹回任务池、不计完成；**迟到不算废飞**——迟到交付计入完成，奖励按

$$\text{eff} = R \times \max\left(0,\ 1 - \frac{L}{W}\right)$$

折减，其中 $L$ 为迟到时长，$W = \text{late_reward_decay_seconds} = 1800\,\text{s}$。$W$ 的标定依据：本实验迟到任务的最大迟到为 1504.9 s，$W = 1800\,\text{s}$ 时全部迟到任务保留部分奖励（7 个迟到任务平均保留 60.9%、最低 16.4%）、零奖励交付为 0，且迟到达到 $W$ 才等价于丢失整个任务，保持按时压力。

# 2 主要结果

## 2.1 汇总指标

**表 4:** exp01_smoke 汇总指标（seed = 42，实际 8 周期；基线 = DMDE + 解码后 polish）

| 指标 | 数值 | 口径 / 备注 |
|---|---|---|
| 到达任务数 | 60 | 周期 1/2/3 分别 30/10/20 |
| **完成任务数** | **60** | 完成率 100%（含迟到交付） |
| **违约交付（废飞）** | **0** | 物理不可行弹回，目标为 0 |
| **超期淘汰** | **0** | deadline 已过仍在池中 |
| 静态不可达 | 0 | 所有机巢往返 > 满电航程 |
| 按时率 | 88.3% | 53/60；按任务加权 |
| 迟到任务数 | 7 | 完成但晚于 `latest` |
| 平均 / 最大迟到 | 703.3 s / 1504.9 s | 均小于 $W = 1800$ s |
| 平均等待时间 | 700 s | |
| 吞吐 | 7.5 任务/周期 | 60 任务 / 8 周期；仅有效作业周期计 20.0 |
| 每周期正确执行率 | 0.883 | 仅对有作业周期平均，见 §2.3 |
| 周期级可行率 | 1.000 | `muas.feasible`（零硬违约） |
| 有效完成率 | 100.0% | 迟到折减后有效奖励 > 0 的完成占比 |
| 奖励产出率 | 97.7% | 折减后总奖励 / 全额奖励 |
| 零奖励交付 | 0 | eff $\approx 0$ 仍交付的任务数 |
| 总航程 | 1701.6 km | |
| 累计奖励 | 324.23 | 按迟到折减后累加 |
| 求解耗时 | 481.0 s | DMDE 求解总时长（复跑实测，见 §1.2 说明） |
| memetic 变体按时率 | 91.7% | 搜索期内路由增强变体，见 §2.7 |

## 2.2 逐周期执行明细

**表 5:** 逐周期执行明细（周期 4–8 任务池已空，零出动）

| 周期 | 出动任务 | 迟到 | 违约 | 按时率 | 选中/参与 | 交付航次 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 | 0 | 0.900 | 20 / 10 | 7 | 116.50 |
| 2 | 20 | 3 | 0 | 0.850 | 20 / 10 | 9 | 87.17 |
| 3 | 20 | 2 | 0 | 0.900 | 20 / 10 | 9 | 120.56 |
| 4–8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| **合计** | **60** | **7** | **0** | 0.883 | 60 / — | **25** | **324.23** |

任务池在第 3 周期末清零，第 4 周期起零到达、零出动，收敛早停条件（池规模连续 4 个周期不变）满足后共记录 8 个周期，其中 3 个为有效作业周期、5 个为空转周期。25 个交付航次由

10 架无人机完成，平均每航次 2.4 个任务。

### 2.3 指标口径说明（重要）

本实验涉及三个容易混淆的「率」，口径互不相同，引用时必须同时说明统计窗口：

- **每周期正确执行率**（`correct_exec_rate` $= 0.883$）是 *逐周期比率的均值*，且**只对有作业的周期平均**：每周期计算

$$r_c = \frac{\text{当周期按时出动}}{\text{当周期出动}},$$

再对 3 个有作业周期取算术平均：

$$\frac{0.900 + 0.850 + 0.900}{3} = 0.883.$$

空转周期（周期 4–8，出动为 0）不入均值——早期口径把它们记 0 再平均，5 个零值会把 0.883 摊薄成 0.331，与按时率矛盾，该口径已修正；该指标对**单任务周期**天然敏感（seed 44 周期 5–7 各仅 1 个任务且迟到，逐周期计 0，见表 1 注），跨 seed 比较应以任务级按时率为准；

- **按时率**（`on_time_rate` $= 0.883$）是*按任务加权*的总体比例：$(60 - 7 - 0)/60 = 0.883$；
- **周期级可行率**（`cycle_feasible_rate` $= 1.000$）是 `muas.feasible` 为真的周期占比。注意其语义随约束分层更新：可行 = **零物理硬违约**（航程/续航/终点机巢/容量/结构），迟到（软违约）不再判不可行，与执行闸门「`range_uav_*` 弹回、`tw_task` 不弹回」的标签口径一致。因此该指标衡量的是「求解器是否交出物理可执行的解」，而非「是否全部按时」。

因此，报告中引用该指标时必须同时说明统计窗口。**本实验的短周期特性（仅 3 个有效作业周期）也限制了其作为长程吞吐证据的强度**，更长程的证据应由周期性到达协议（Poisson）下的独立实验提供。

**适应度记账口径：**收敛曲线（`cost_history`）与 `best_fitness` 为**搜索期**口径——Lamarckian 基因回写只改写起始基因通道、巡游基因保留未修复原值（有意的保守设计，避免基因层增删破坏「每任务恰出现一次」不变式），回写后基因解码重建的交付解与当时被评价的解在任务集 / 访问顺序 / ETA 上可不同，两者适应度本不可比。交付解自身的适应度与成分（有效奖励、迟到秒数、航程、硬违约次数）另册落盘，审计 N 项用权重快照独立重算对账（3 个 seed 的全部活跃周期均通过）。本实验中交付解适应度在全部活跃周期不差于曲线终点（$+0 \sim +13.7\%$），即回写与修复链只改进不劣化；引用收敛曲线时应说明其为搜索期口径，交付质量以汇总指标为准。

### 2.4 结果分析

1. **违约交付归零**。本实验 0 次废飞、0 淘汰、0 不可达，60 个任务全部真正交付。这表明修复链（航程修复、覆盖补全、终点机巢选择）与完成闸门之间已形成闭环，不再出现「无人机已飞、任务回池」的净亏损。该指标曾因重排阶段漏算返航腿而出现 16 次弹回，修复后归零。

2. **迟到集中在前期**。7 个迟到中 5 个发生在周期 1–2（初始 30 个任务集中到达，10 架机需在首周期消化 20 个），周期 3 余 2 个，周期 4 起任务池已空。平均迟到 703 s，最大 1505 s（T24，奖励保留 16.4%），均小于折减容忍 $W = 1800$ s——没有任何任务因迟到丢失全部奖励，零奖励交付为 0，奖励产出率 97.7%。

3. **迟到容忍的重新标定消除了零奖励交付**。早期口径 $W = 600$ s 下（无抛光口径，消融细节见 `ABLATION_fitness_tiers_2026-10-18.md`），本实验有 7 个迟到任务的有效奖励被折减至 0（迟到实质等同于废飞），按时率 80.0%、奖励产出率 88.0%、总奖励 291.90。将 $W$ 重标定为 1800 s 后：零奖励交付 $7 \to 0$、奖励产出率 88.0% $\to$ 94.4%、按时率 80.0% $\to$ 81.7%、总航程 −2.2%，完成数、废飞、淘汰均不变；在此基础上叠加解码后局部搜索，基线进一步变为按时率 88.3%、奖励产出率 97.7%（完整改进阶梯见 §2.7）。这与「迟到可以接受、但最好不迟到」的目标口径一致：迟到仍计完成、仍付部分奖励，但迟到越深保留越少。

4. **机群利用充分**。10 架无人机全部参与，三个作业周期分别出动 7 / 9 / 9 个航次，平均每航次 2.4 个任务；周期 4 起任务池已空、停机。

5. **代价与吞吐**。总航程 1701.6 km，吞吐 7.5 任务/周期（若仅按有效作业周期计为 20.0 任务/周期），平均等待 700 s。

6. **解码后局部搜索进一步收紧交付解**（现为求解流程第 4 步，基线已含）。DMDE 收敛曲线早平（§2.6 机理）使次级目标（路径 / 迟到）优化动力不足；polish 在交付解上直接施加 relocate / swap / position 三类移动，每个候选过同一修复链、仅严格改进才接受。三 seed 共接受 53 次移动（51 relocate + 2 swap + 0 position），全部邻域收敛、零预算命中，累计严格改进 $8.30 \times 10^6$ 适应度单位；position 移动被修复链 EDD 重排中和故 0 次接受——印证「插入位」在闭环中由重排自动处理。增益集中在周期 1–2（初始任务批量到达），relocate 将任务从较远 UAV 改派到更近机位 / 槽位，是 polish 主力（seed42 周期 1 单周期增益 $1.18 \times 10^6$）。该步骤使交付解在 DMDE 收敛后仍被压低，且不引入任何物理违约（审计 N2 仍全通过，详见 §2.5）；把同一搜索前移进 DE 循环的 memetic 变体见 §2.7。

## 2.5 解码后局部搜索（polish）效果

DMDE 收敛后，对交付解在解空间上直接施加三类移动——**relocate**（改派任务归属）/ **swap**（交换两任务归属）/ **position**（插入位），每个候选解经与搜索期**同一**修复链重建后，仅当四层适应度严格改进才接受，迭代至邻域收敛（轮数 / 评估数预算内，默认 30 轮 / 2000 评估）。该步骤直接作用于解空间，对冲 DMDE 早平（§2.6）所暴露的次级目标优化动力不足。polish 已并入生产求解流程（§1.5 第 4 步），本报告全部基线结果均含该步骤；本节记录其机制与效果，即 §2.7 改进阶梯的中间级。

表 6 给出三 seed 的汇总。三 seed 共在 13 个有效周期接受 53 次移动（51 relocate + 2 swap + 0 position），全部邻域收敛、零预算命中，累计严格改进 $8.30 \times 10^6$ 适应度单位；所有移动均经修复链重建，未引入任何物理违约（审计 N2 仍全通过）。

**表 6:** 解码后局部搜索（polish）效果汇总（seed 42/43/44）

| seed | 参与周期 | 接受移动 (relocate/swap/position) | 严格改进增益 ($\times 10^6$) | 收敛 | 预算命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3 | 13 / 0 / 0 | 2.56 | 是 (3/3) | 0 |
| 43 | 3 | 24 / 1 / 0 | 3.41 | 是 (3/3) | 0 |
| 44 | 7(有效 3) | 16 / 1 / 0 | 2.34 | 是 (7/7) | 0 |
| 合计 | 13 | 53 / 2 / 0 | 8.30 | 全收敛 | 0 |

注：seed44 周期 4–7 任务池已空，polish 仍运行但接受 0 次（已全最优），故「参与周期」计 7、「有效」计 3。增益为四层适应度标量的严格改进量，由交付奖励 / 迟到 / 航程的联合优化贡献；因大-M 项主导，数值量级较大，其物理含义是交付解被进一步压低，而非引入新交付。

relocate 是绝对主力（51/53）：DMDE 的 SRP 编码在首轮即按行序最近邻抢任务并锁定归属，约 96% 奖励在第一代即到手，少数任务被「抢」到次优机位，polish 的 relocate 在解空间层面将其改派到更近的 UAV / 槽位。position 移动被修复链的 EDD 时间窗重排中和（插入位后重排恢复原序），故 0 次接受——印证「插入位」在闭环中已由重排自动处理。seed42 周期级明细（表 7）显示增益集中在周期 1–2（初始 30 个任务批量到达），两周期增益分别为 $1.18 \times 10^6$ 与 $1.16 \times 10^6$。

**表 7:** seed42 polish 逐周期明细

| 周期 | 接受移动 | 增益 ($\times 10^6$) | 评估数 | 轮数 | 收敛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 relocate | 1.18 | 1317 | 10 | 是 |
| 2 | 3 relocate | 1.16 | 557 | 4 | 是 |
| 3 | 1 relocate | 0.22 | 358 | 2 | 是 |

## 2.6 收敛特性与 DMDE 早收敛机理

本实验 DMDE 收敛曲线在前若干代即快速下降并早平（图 3），表面看「收敛过快」，本质是其适应度结构使次级目标在已锁定的交付结构下几乎无梯度。五点机理：

1. **big-M 阶梯函数主导**。物理违约项 $W_{\text{hard}} \cdot n_{\text{hard}}$ 的步长约 $2.8 \times 10^5$ 适应度单位（多锁住一个任务的交付收益），而一条巡游路径优化仅约 $1.7 \times 10^2$ 单位——一旦交付结构（哪些任务被完成、由谁完成）锁定，子目标改进相对步长可忽略，曲线即平台化；

2. **SRP 编码预抢奖励**。离散层哨兵编码在首轮即按行序最近邻抢任务并锁定归属，约 96% 奖励在第一代即到手，后续搜索只剩毫厘改进空间；

3. **Lamarckian 回写冻结归属**。精英起始基因被回写并逐代复现，闲置槽位成为「死维度」，差分变异难以翻盘重分配；

4. **差分算子对翻盘收益「盲」**。一次改派能省下的路径约 27.9 km，折算适应度仅 $\lambda \times 27.9 \times 10^3 \approx 2.8$ 单位，相对 $2.8 \times 10^5$ 的步长与 $10^7$ 量级的目标值几乎不可见，变异方向不朝它收敛；

5. **尾部毫厘震荡**。锁定后各代目标值极差仅约 0.008%，早停（连续 4 周期池不变）或 100 代即达平台。

这五点决定了 DMDE 适合「找可行交付结构」而非「精修路径」——后者正是解码后局部搜索（§2.5）的职责：polish 在已锁定的交付结构上做解空间级 relocate / swap，每条改进过修复链且严格接受，把 DMDE 留下的次级目标空间继续压低，且不破坏已锁定的合法交付。二者分工：**DMDE 负责「对」（可行交付结构），polish 负责「好」（次级目标精修）**。memetic 变体（§2.7）进一步把「好」的求精前移进 DE 循环，使次级目标在搜索期内即被持续压低。

## 2.7 memetic 变体：搜索期内的路由增强（M1 精英档案）

§2.6 的五点机理表明：DMDE 在搜索期内对路由级改进近乎「盲」，次级目标空间全部留给收敛后的 polish 收割。一个自然的加强是把同一局部搜索 **前移进 DE 循环**：每 $K$ 代对当代精英施加一次 polish，维护一个 best-polished **精英档案**，使「路由在降」在搜索期内即持续发生。本报告实现该变体（记为 memetic M1），作为 exp01 的方法变体单独呈现（开关 `polish_in_loop`，默认关闭，基线行为逐位不受影响）。

**实现与安全语义**。实现仅利用 DMDE 代际循环末尾的通用钩子（`gen_callback`），不触碰基因型：每 $K = 20$ 代对当代精英跑一次 **从紧预算**的 polish（6 轮 / 500 评估封顶，控制单周期耗时），档案记录历代最优的（assignment, fitness）；交付解取「收敛后 polish」与「档案最优」的更优者。钩子不产生随机数、不改写群体，故同种子下开 / 关开关的 DMDE 搜索轨迹**逐位相同**（回归测试 `test_memetic_inloop.py` 锁死该不变量），搜索期记账口径（§2.3）不受污染；档案候选与收敛后 polish 走同一修复链，同样不可能产出「纸面可行、执行弹回」的幽灵解。

**改进阶梯（seed 42）**。表 8 给出三级阶梯。第一级（无抛光）为四层适应度生产口径 A2 的原始 DMDE 结果——用当前代码复跑（`results_nopolish_s42/`）与 10–18 消融记录逐位一致（81.7% / 313.08 / 1734.5 km），证明开关关闭时行为可复现、三级同源可比。

**表 8：**改进阶梯（seed 42；各级废飞 / 淘汰 / 不可达均为 0 / 0 / 0，完成均 60/60）

| 配置 | 按时率 | 迟到 | 迟到均/最大 (s) | 等待 (s) | 总航程 (km) | 总奖励 | 求解 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 无抛光（仅 DMDE） | 81.7% | 11 | 740.9 / 1435.9 | 750 | 1734.5 | 313.08 | 488 |
| + 解码后 polish（基线） | 88.3% | 7 | 703.3 / 1504.9 | 700 | 1701.6 | 324.23 | 481 |
| + memetic M1（变体） | 91.7% | 5 | 559.1 / 1435.9 | 720 | 1656.0 | 328.35 | 521 |

每一级都同时改善按时率、迟到深度与总航程（航程 1734.5 → 1701.6 → 1656.0 km 单调下降），且不牺牲任何完成与安全性（60/60 完成、零废飞 / 淘汰 / 不可达，审计门禁全过）。memetic 变体的求解开销为 +8.3%（481 → 521 s，周期级 +4% ∼ +13%），来自每 20 代一次的从紧 polish。

**「搜索期内路由在降」的直接证据**。精英档案按代记录轨迹（每代一档，第 20 代首次落档）。seed 42 三个作业周期的档案**末次改进代**分别为 60 / 60 / **100**——周期 3 到第 100 代（搜索末期）档案仍在被压低，直接说明路由精修不止发生在收敛后，而是贯穿搜索期中后段；周期 4 仅 3 个任务，档案首次落档后即平坦（接受 0 次移动），符合「单任务无路由空间」的预期。

**多 seed 对照**。表 9 给出三 seed 对照。按时率均值 91.7% → 93.3%、迟到合计 15 → 12、奖

励合计 954.26 → 959.05、航程合计 5079.0 → 4988.8 km，完成数、废飞、淘汰、不可达全部不变；三组运行审计门禁全部通过。

**表 9:** 多 seed 对照：基线（含收敛后 polish）→ memetic M1 变体；完成数各级均为 60 → 60，废飞 / 淘汰 / 不可达均 0

| seed | 按时率 | 迟到 | 总奖励 | 总航程 (km) | 增益 ($\times 10^5$) | 接受移动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 88.3% → 91.7% | 7 → 5 | 324.23 → 328.35 | 1701.6 → 1656.0 | 8.09 | 79 |
| 43 | 96.7% → 98.3% | 2 → 1 | 350.46 → 351.13 | 1752.6 → 1708.0 | 3.40 | 79 |
| 44 | 90.0% → 90.0% | 6 → 6 | 279.57 → 279.57 | 1624.8 → 1624.8 | 0.663 | 73 |
| 均值/合计 | 91.7% → 93.3% | 15 → 12 | 954.26 → 959.05 | 5079.0 → 4988.8 | 12.15 | 231 |

seed 44 指标零变化有两重原因：(a) 其周期 4–7 每周期仅 1 个任务，单任务归属已最优、无路由空间（接受移动集中在周期 1–3）；(b) 周期 2 的档案内部增益（$6.6 \times 10^4$）未超过同周期收敛后 polish 的水平——交付解取二者更优者，故汇总指标与基线逐位一致。这说明精英档案是「只可能更好」的加固而非必然更好；「档案增益」列为档案自第 20 代首次落档至收敛的进一步严格改进量，不一定全部兑现为汇总指标变化。

### 2.8 讨论与展望

1. **M1 的边界与 M2（Lamarckian 反射写回）**。M1 的精英档案不回流群体：路由改进参与终局择优，但不改变 DE 后续的结构搜索。要让路由改进真正参与演化（memetic 的完整形态），需要把 polished assignment **反射**回 SRP 基因型；而哨兵编码未必能表示任意 polished assignment（硬写回可能 lossy，解码结果与档案解不一致）。这构成后续工作 M2：要么扩展编码保证可反射性，要么对不可反射的档案解启用保护性变异。本报告刻意不碰基因型，以「零反射风险」换取 M1 的可审计性。

2. **次目标梯度的显式标定**。§2.6 指出路由梯度被自动大-M 饿到近乎为零是从未单独标定的副作用。可将「大-M 高度 / 次目标梯度可见性」列为 exp04（关键设计逐因素消融）的一个维度：在保持「任何硬违约压倒任意交付收益」不变式的前提下，标定路由改进在搜索期内可见所需的最小 $\lambda$ / $\kappa$ 组合。

3. **变体定位**。memetic M1 属 L2（设计有效性）证据的雏形：它证明「把解码后局部搜索前移进搜索期」在本场景下严格占优基线；其在长程协议（Poisson 到达）与 $|T_l| \gg K$ 场景下的收益，应由相应滚动实验与 exp02 承担，本报告不外推。

## 3 图表

本实验共产出 17 个图文件（含 3 个动画 GIF 及其末帧海报），全部位于 `results/figures/`。以下按用途分组列出主要图件。

## 3.1 场景与求解过程

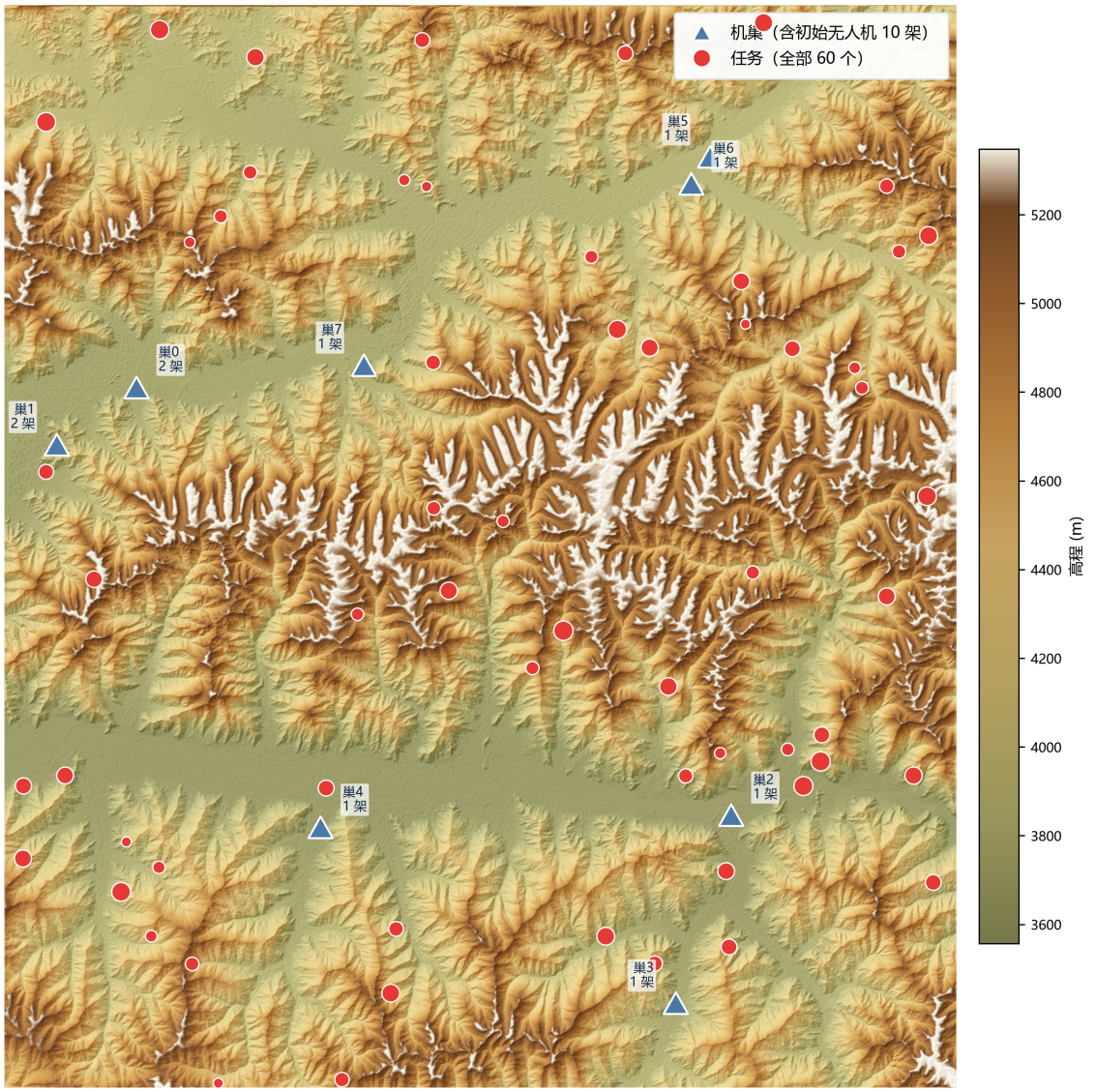



**图 1:** 场景总览：DEM 地形、8 个机巢位置与 60 个任务的空间分布。区域跨约 $101.6 \times 115.0\,\mathrm{km}$，机巢跨度约 $90\,\mathrm{km}$。

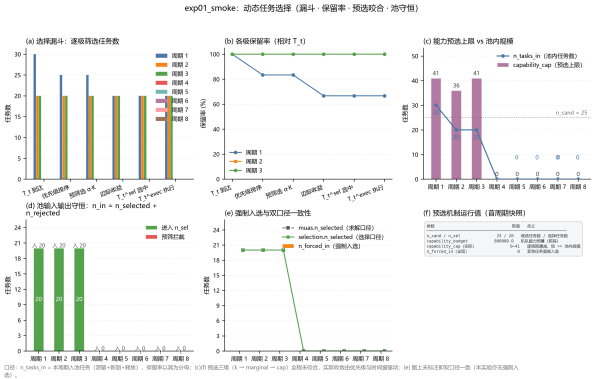



**图 2:** 任务选择：各周期选中任务数、参与无人机数与顺延情况。

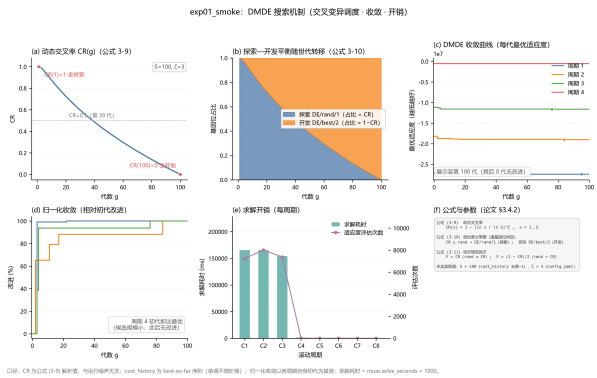
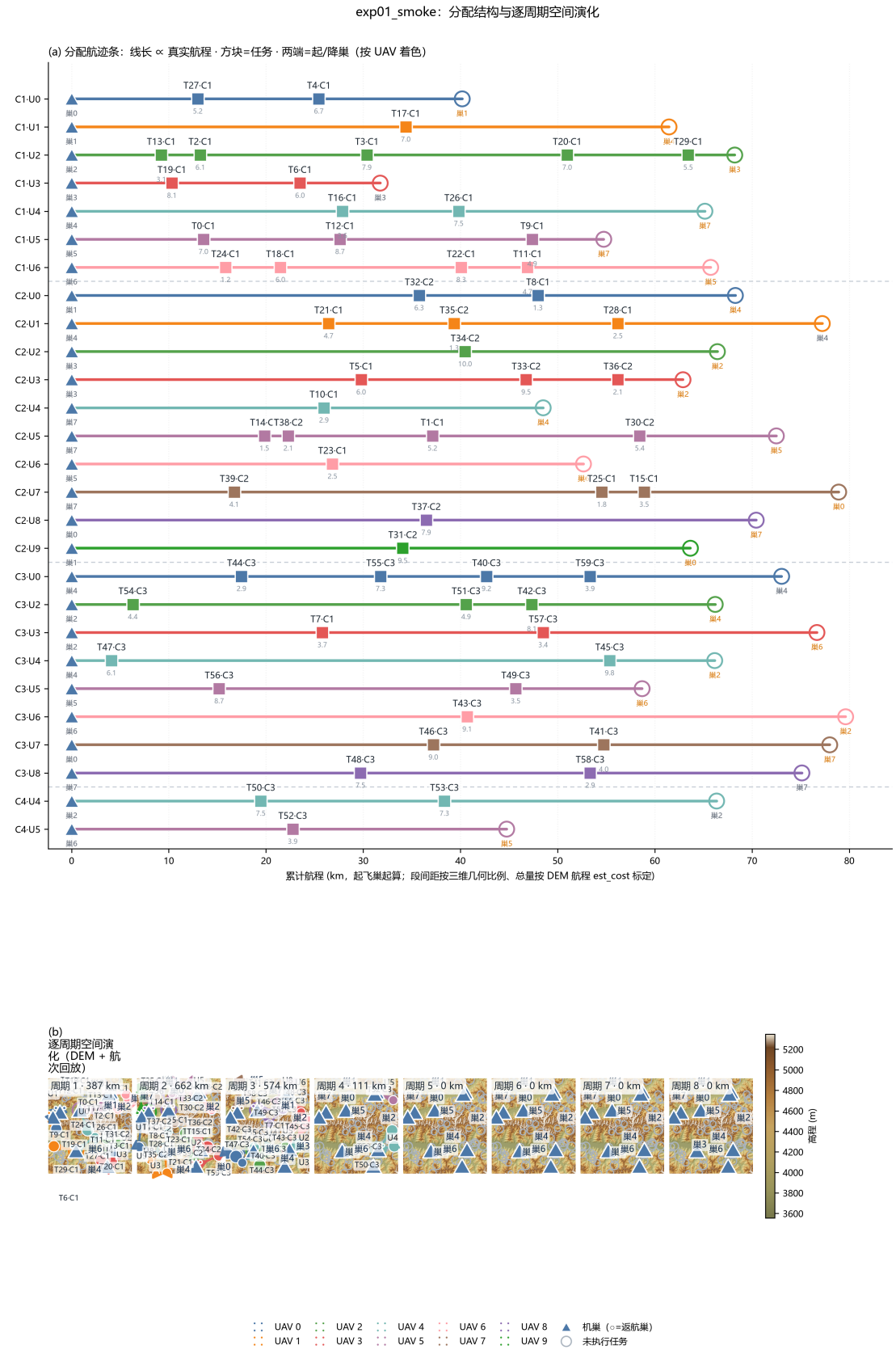


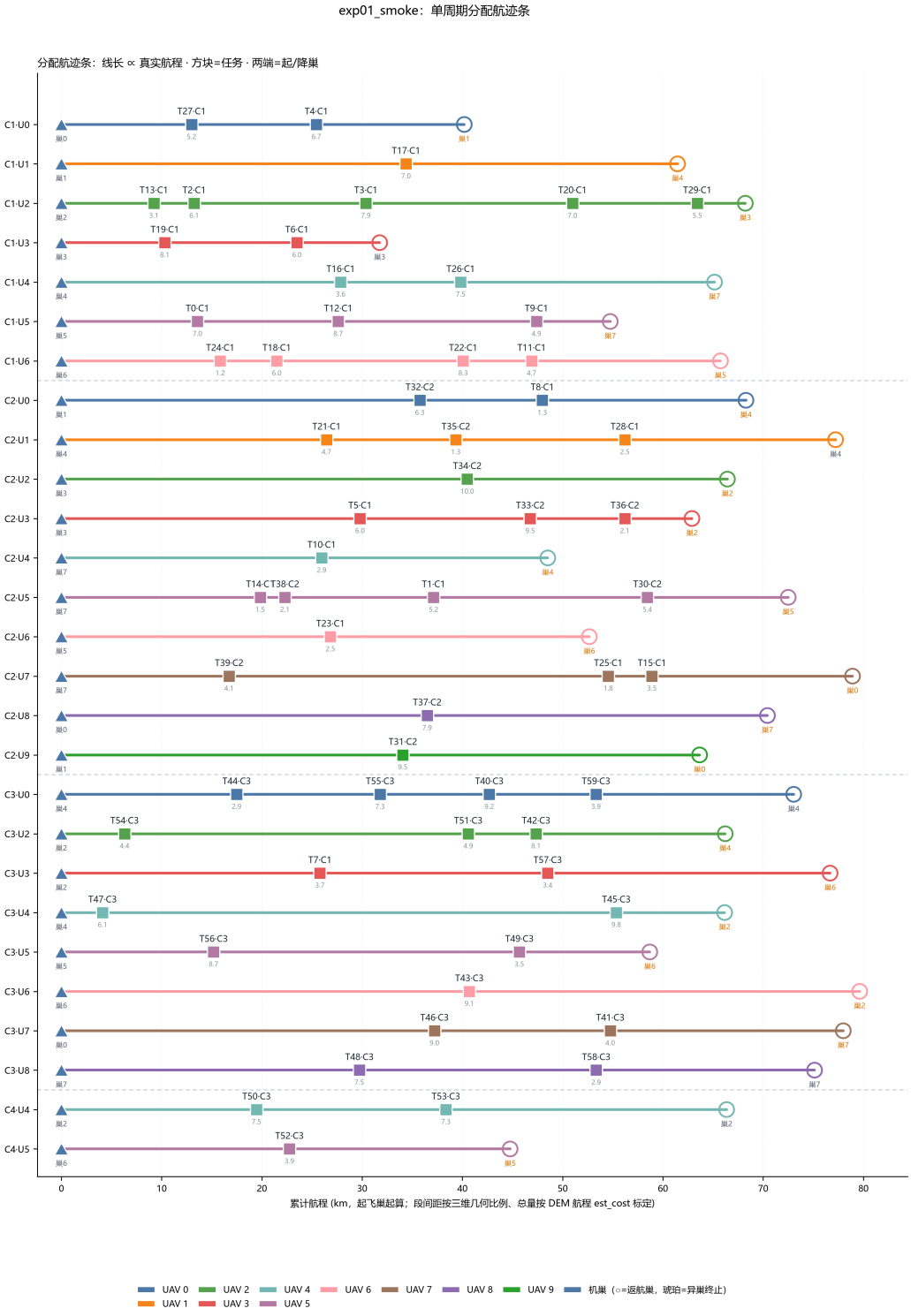

**图 3:** DMDE 搜索过程：适应度收敛曲线与目标分量的演化。

## 3.2 分配结果




口径：航迹条（a）行=航次，UAV 色线长 ∝ 真实航程（段间距按三维几何比例、总量按 DEM 航程 est_cost 标定），方框=任务（上标号 T#·Ck，Ck=到达周期；下收益 R_j），两端标起/降巢，琥珀=异巢终止；地图（b）未执行任务仅画空心点，周期标题里程 = 该周期各航次 est_cost 之和（纯 DEM 航程，不含约束惩罚）。Ck 标出任务到达周期，区分「到达」与「执行」——在线滚动下晚到任务（如 T19·C3）无法并入早周期航次。

图 4：分配结果总览：各无人机的任务归属与访问顺序。




口径：行 = 航次（周期×UAV）；横向 UAV 色航线长度 ∝ 真实飞行距离（起飞巢→任务→返航巢；段间距按三维几何比例、总量按 DEM 航程est_cost 标定，km）；方框=任务（上标号 T#·Ck，Ck=到达周期；下收益 R_j）；左端实心层=起飞巢、右端空心圈=返航巢；琥珀色=异巢终止（起飞巢≠返航巢）。Ck 标出任务到达周期，区分「到达」与「执行」。

**图 5:** 分配甘特图：各无人机航次的时间占用与任务执行时序，可看出任务在第 1–3 周期集中执行、第 4 周期收尾。

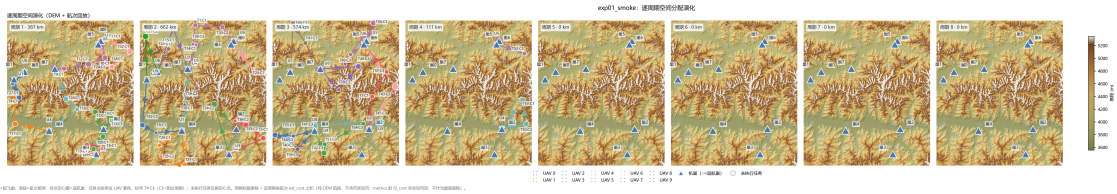


**图 6:** 分配地图：航次在真实地形上的空间轨迹（含返航腿）。本图为论文推荐使用的静态分配图。

## 3.3 状态演化与结果汇总

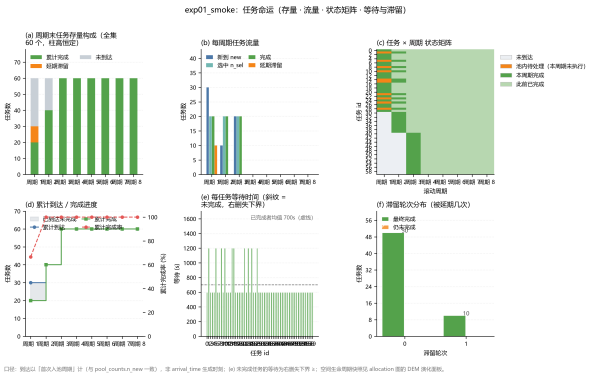


**图 7:** 任务动力学：池内任务数、到达、完成与顺延的逐周期演化。

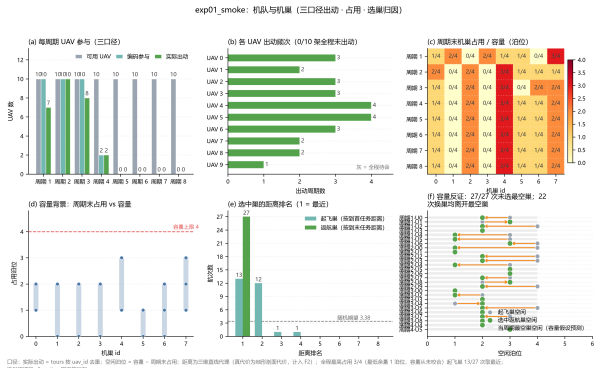


**图 8:** 机群状态：可用/忙碌/充电无人机数量与机巢占用的变化。

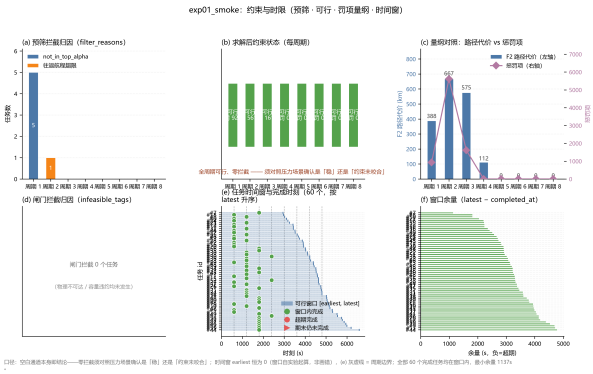


**图 9:** 约束状态：航程、时间窗与机巢容量的满足情况。

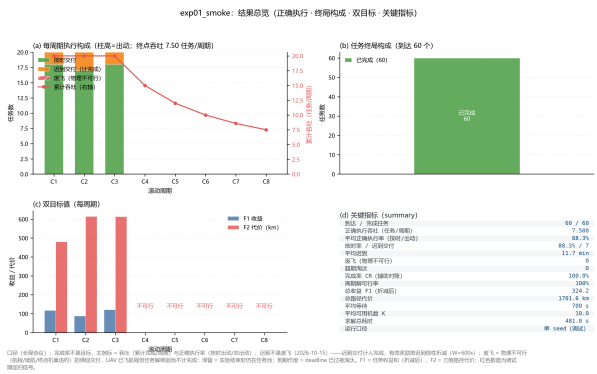


**图 10:** 结果汇总：完成、迟到、废飞、淘汰等核心指标的总体呈现。

## 3.4 动画图件

以下 3 个动画 GIF 及其末帧海报同样位于 `results/figures/`，动态展示分配与执行过程，建议在论文中以其**末帧海报**作为静态插图：

**表 10:** 动画图件清单

| 文件 | 类型 | 内容 |
|---|---|---|
| P06_allocation_anim.gif | 动画 | 分配过程逐周期演化 |
| P07_allocation_status.gif | 动画 | 机群/任务状态逐周期演化 |
| P08_allocation_anim_map.gif | 动画 | 全周期地图分配动画（约 373 MB，体积较大） |
| P06/P07/P08_*_poster.png | 静态 | 上述动画的末帧海报，可直接用于论文 |

# 4 附：数据与复现

**表 11:** 数据文件清单（均位于 results/）

| 文件 | 内容 |
|---|---|
| metrics.json | 逐周期与汇总指标（本报告全部数值来源） |
| solution.json | 场景、机群、任务、逐周期交付航次 |
| run_meta.json | 运行元数据（种子、DEM 参数、时间戳） |
| figures/ | 17 个图产物 |

复现方式：在本实验目录执行 pythonrun.py--seeds42（默认配置即本报告口径，output_dir:results）；绘图可在不重跑求解的情况下由 pythonrender_from_json.pypng,gif--results results 补出。

变体复现（用分块续跑脚本 run_chunked.py，逐周期原子存档、按时间预算干净退出后自动续跑；配置差异仅 muas 段两个开关）：

- 阶梯第一级（无抛光 A2）：run_chunked.py--seed42--outresults_nopolish_s42 --setmuas.polish_enabled=false
- 阶梯第三级（memetic M1）：run_chunked.py--seed42--outresults_memetic_s42 --setmuas.polish_in_loop=true--setmuas.memetic_K=20 （seed 43/44 同法，目录 results_memetic_s43/44）

变体结果数据位于上述同级目录（metrics.json / solution.json / run_meta.json 结构同 results/），memetic 诊断（memetic_* 扁平键）逐周期记录于 metrics.json 的 cycles[].muas 中。每次运行末尾自动执行 audit_correctness.py 的 23 项不变量对账门禁，FAIL 即阻断。